

היחידה למתמטיקה, סמסטר ב' תשפ"ב מקצוע: חדו"א 2 להנדסת תוכנה מרצה אחראי: דר. י. אקרמן

18.7.2022 15:00 – 18:00

קוד הקורס 1-300101-0

מועד ב'

תשפ"ב, סמסטר ב'

מרצה אחראי של הקורס: ד"ר יבגניה אקרמן.

מרצים: ד"ר אלכסנדר קגנוביץ', ד"ר שי סרוסי.

חומר עזר: דף נוסחאות של מרצה (מצורף), מחשבון רגיל. סטודנטים שמוענקת להם ההתאמה - דפי נוסחאות מורחבים – יקבלו במבחן דף נוסחאות נוסף בהצגת האישור המתאים.

הסבר היטב את הפתרון. תשובה ללא הסבר (גם נכונה) לא תתקבל.

השאלון + 2 דפי נוסחאות מכילים 5 דפים (כולל דף זה).

בהצלחה!

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (22 נק')

נתונה פונקציה $z = x^2 + y^2 - \sqrt{2}xy^2$

(א) 8 נק' מצאו את נקודות הקיצון המקומיות של הפונקציה;

(ב) 14 נק' מצאו את הערכים הגדול ביותר והקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום על ידי המעגל

$$x^2 + y^2 = 9$$

שאלה 2 (20 נק')

(א) 10 נק' ציירו את תחום האינטגרציה, שנו את סדר האינטגרציה וחשבו:

$$I = \int_4^9 dx \int_0^{\sqrt{x}} xy dy$$

(ב) 10 נק' מצאו את תחום ההתכנסות של הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{2^n(n+3)^2}$$

האם הטור מתכנס ב $x = -2$? נמקו את תשובתכם.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר)

קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 77245, 84 | www.sce.ac.il | חייג 08-6475653

טל' 08-6475653 | פקס 08-6475654 | margalith@sce.ac.il

היחידה למתמטיקה, סמסטר ב' תשפב מקצוע: חדו"א 2 להנדסת תוכנה מרצה אחראי: דר. י. אקרמן

פתרו 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

א) (12 נק') גוף מרחבי חסום על ידי המשטחים
 $z = 0, z = 9 - x^2, y = x, y = 0$ ומתקיים תנאי $x \geq 0$.
 ציירו את הגוף במערכת צירים מרחבית וחשבו את נפח הגוף.

ב) (4 נק') הוכיחו שפונקציה $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ מקיימת את המשוואה

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

שאלה 4 (16 נק')

א) (12 נק') גוף מישורי נמצא בחצי מישור עליון במערכת צירים XY וחסום על ידי
 הקווים $x^2 + y^2 = 4, x^2 + y^2 = 9, y = -x, y = x$.
 ציירו את הגוף במערכת צירים XY וחשבו את מסת הגוף
 אם צפיפות החומר של הגוף משתנה על פי החוק $\rho(x, y) = 1 + x^2 + y^2$.

ב) (4 נק') מהו תנאי למקבילות של ישר ומישור? מצאו את הערך של פרמטר p כך שהמישור
 $l: x + py - 2z + 1 = 0$ יהיה מקביל לישר $(x = 2 - t, y = 2t, z = 1 + 3t)$

שאלה 5 (16 נק')

א) (12 נק') מצאו את קואורדינטה y_0 של נקודה $M_0(1, y_0, 1)$ על משטח הרמה -3 של
 הפונקציה $u = x^3z + 2x^2y - 3xy - 2z^2$. מצאו משוואת מישור משיק
 למשטח הרמה -3 של הפונקציה u בנקודה $M_0(1, y_0, 1)$.

ב) (4 נק') מהו תנאי להתכנסות של הטור

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

כאשר a ו- b - מספרים ממשיים. אם הטור מתכנס מצאו את סכומו.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר)

קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 77245, 84 | www.sce.ac.il | חייג 08-6475653

טל" 08-6475653 | פקס 08-6475654 | margalith@sce.ac.il

היחידה למתמטיקה, סמסטר ב' תשפב מקצוע: חדו"א 2 להנדסת תוכנה מרצה אחראי: דר. י. אקרמן

שאלה 6 (16 נק')

נתונה הפונקציה $z = f(x, y) = e^{x^2 y^2} - 3 \frac{x}{y}$

(א) (12 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית של הפונקציה $f(x, y)$ בנקודה $M_0(1, 1)$ בכיוון של וקטור היוצר זווית 45° עם כיוון חיובי של ציר ה- X .

(ב) (4 נק') האם נגזרת כיוונית של הפונקציה $f(x, y)$ יכולה לקבל ערך 10? נמקו את התשובה.

פתרו אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה 7 (10 נק')

מצאו את הנקודות על המשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 55$ כך שמישורים המשיקים למשטח זה בנקודות האלה יהיו מקבילים למישור הנתון על ידי המשוואה $2x - \frac{1}{3}y - \sqrt{2}z - 2 = 0$.

שאלה 8 (10 נק')

מצאו את המרחק הקטן ביותר מהמשטח $z = 2(x^2 + y^2)$ למישור $\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y - 3z = \frac{5}{192}$. מהו מרחק גדול ביותר בין נקודות של המשטח והמישור? הסבירו את התשובה.

בהצלחה!

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$:

$$d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $a(l, m, n)$:

$$\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$

10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy; \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy; \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

(א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

(ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ או $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x) : \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

$$\begin{aligned} 1. (c)' &= 0, \quad c = \text{const}; & 2. (x^n)' &= nx^{n-1}; & (u \cdot v)' &= u' \cdot v + u \cdot v'; \\ 3. (a^x)' &= a^x \cdot \ln a; & 4. (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}; & \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}; \\ 5. (\sin x)' &= \cos x; & 6. (\cos x)' &= -\sin x; & (f(g(x)))' &= f'(g(x)) \cdot g'(x); \\ 7. (\operatorname{tg} x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}; & 8. (\operatorname{ctg} x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}; \end{aligned}$$

פונקציה פרמטרית:

$$\begin{aligned} 9. (\operatorname{arctg} x)' &= \frac{1}{1+x^2}; & 10. (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; & \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} & y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} \\ 11. (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; & 12. (\operatorname{arcctg} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}; \end{aligned}$$

20. אינטגרלים

אינטגרציה לפי חלקים:

$$1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:

$$4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$8. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a} \right) + C;$$

$$11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C$$

$$12. \int \frac{f'(x) dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C$$

$$14. \int \frac{f'(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$$

$$\begin{aligned} \sin(x+y) &= \sin x \cos y + \cos x \sin y; & \cos(x+y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y; & \sin(2x) &= 2 \sin x \cos x; \\ \cos(2x) &= \cos^2(x) - \sin^2(x); & 2 \sin^2(x) &= 1 - \cos(2x); & 2 \cos^2(x) &= 1 + \cos(2x); \\ (u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) &\rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); & \sin(x) - \sin(y) &= 2 \sin(v) \cos(u); \\ \cos(x) + \cos(y) &= 2 \cos(u) \cos(v); & \cos(x) - \cos(y) &= -2 \sin(u) \sin(v) \\ 2 \sin x \sin y &= \cos(2v) - \cos(2u); & 2 \cos x \cos y &= \cos(2u) + \cos(2v); & 2 \sin x \cos y &= \sin(2u) + \sin(2v) \end{aligned}$$

הערות

